

# 第33讲: Fine-tuning / LoRA / QLoRA 速查卡

一句话: 先判断问题是“缺上下文”还是“需要改变模型本身”。

## 什么时候用什么?

| 目标      | 优先           |
|---------|--------------|
| 格式/风格   | Prompt       |
| 最新/私有知识 | RAG          |
| 长期经历    | Memory       |
| 稳定任务行为  | SFT/LoRA     |
| 领域语言分布  | Continued PT |
| 资源有限改参数 | QLoRA        |

## LoRA 核心

$W' = W + (\alpha/r) * B @ A$ ; 冻结  $W$ , 仅训练低秩  $A/B$ 。

## 三种训练方式

| 方式           | 特点                  |
|--------------|---------------------|
| Full FT      | 更新大量/全部参数, 成本高      |
| LoRA         | base 冻结, 训练 adapter |
| QLoRA        | 低比特 base + LoRA     |
| Continued PT | 用领域原始文本继续预训练        |

## 风险

Overfitting · Catastrophic Forgetting · Dataset leakage · Wrong target modules · Rank too small/large

## Agent 科研

LoRA 可作为制造稳定功能异质性的方法, 但仍需验证 behavior divergence、error decorrelation、collective gain。

研究原则: 知识更新优先 RAG; 经历积累优先 Memory; 稳定行为适配再考虑 SFT/LoRA。不要把所有问题都变成训练问题。